

Bachelor of Science
Luft- und Raumfahrttechnik

Technische Mechanik II – PO 2019

Modulprüfung am 30. September 2022 (SoSe22)

Dauer: 120 min

Vorname: _____ Nachname: _____

Matrikelnummer: Unterschrift: _____

Hilfsmittel:

- ▶ programmierbarer Taschenrechner lt. neuer Liste
- ▶ Stifte, Papier, etc.
- ▶ ISD-Formelsammlung mit Anmerkungen

Bearbeitungshinweise:

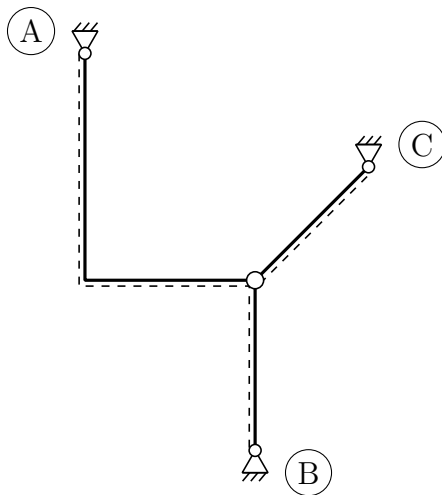
- ▶ Versehen Sie *unbedingt* jedes Blatt mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer.
- ▶ Beginnen Sie *unbedingt* mit jeder neuen Aufgabe auch ein neues Blatt.
- ▶ Beschreiben Sie die Blätter nur *einseitig*.
- ▶ Die Verwendung *grüner* und *roter* Farbstifte ist *unzulässig*.
- ▶ Dokumentieren Sie Ihre Lösungen mit *nachvollziehbarem Rechenweg*.

[illegible]

Aufgabe 1

(10 P.)

- a) Beschreiben Sie kurz die Bedeutung von Elastizitäts- und Schubmodul sowie der Querkontraktionszahl! Ergänzen Sie Ihre Beschreibungen durch relevante Gleichungen!
- b) Beschreiben Sie kurz, wie Sie den Zusammenhang dieser drei Materialparameter mittels des Mohr'schen Spannungskreises bestimmen können.
- c) Wann können Spannungen aus thermischer Dehnung resultieren? Prüfen Sie ob in unterstehendes System thermische Spannungen bei gleichmäßiger Erwärmung auftreten können!

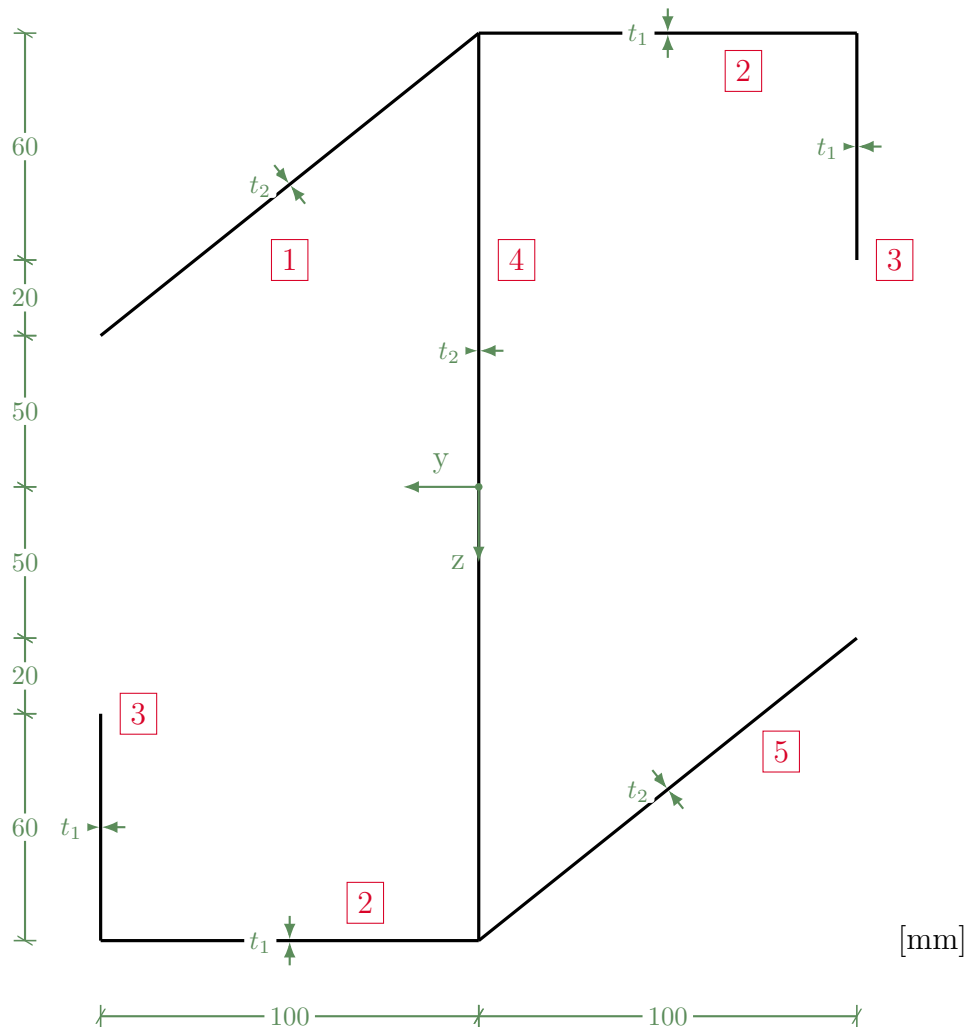


- d) Beschreiben Sie die Aussage der beiden Bernoulli-Hypothesen!
- e) Kennzeichnen Sie nachfolgende Aussagen zur Biegetheorie mit „r“ für „richtig“ und „f“ für „falsch“! 2P.
 - ▶ R Das y-z-Achsensystem muss das Hauptachsensystem eines Balkenquerschnitts sein.
 - ▶ F Gemäß der Herleitung aus der Vorlesung wird das Kräfte-Gleichgewicht am deformierten Balken betrachtet.

Aufgabe 2

(12 P.)

Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt. Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente I_y und I_z , sowie das Deviationsmoment I_{yz} !



Gegeben: $t_1 = 3 \text{ mm}$, $t_2 = 6 \text{ mm}$

$$I_{yy} = I_{yy4} + 2 \left[I_{\bar{y}\bar{y}1} + (90 \text{ mm})^2 \cdot l_1 \cdot t_2 \right] + 2 \cdot 100 \cdot 3 \cdot (130 \text{ mm})^2 + 2 \left[I_{\bar{y}\bar{y}3} + (100 \text{ mm})^2 \cdot 60 \cdot t_1 \right]$$

$$= 3,590 \cdot 10^7 \text{ mm}^4$$

$$I_{zz} = 2 \left[I_{\bar{z}\bar{z}1} + (50 \text{ mm})^2 \cdot l_1 \cdot t_2 \right] + 2 \cdot 60 \cdot 3 \cdot (100 \text{ mm})^2 + 2 \left[I_{\bar{z}\bar{z}2} + (50 \text{ mm})^2 \cdot 100 \cdot t_1 \right]$$

$$= 1,072 \cdot 10^7 \text{ mm}^4$$

$$I_{yz} = 2 \cdot I_{\bar{y}\bar{z}1} - 50 \text{ mm} \cdot (-90 \text{ mm}) \cdot l_1 \cdot t_2 - (-50 \text{ mm}) \cdot (90 \text{ mm}) \cdot l_1 \cdot t_2$$

$$- 2 \cdot (100 t_1 \cdot 50 \text{ mm} \cdot 130 \text{ mm}) - 2 \cdot (60 \cdot t_1 \cdot 100 \text{ mm} \cdot 100 \text{ mm})$$

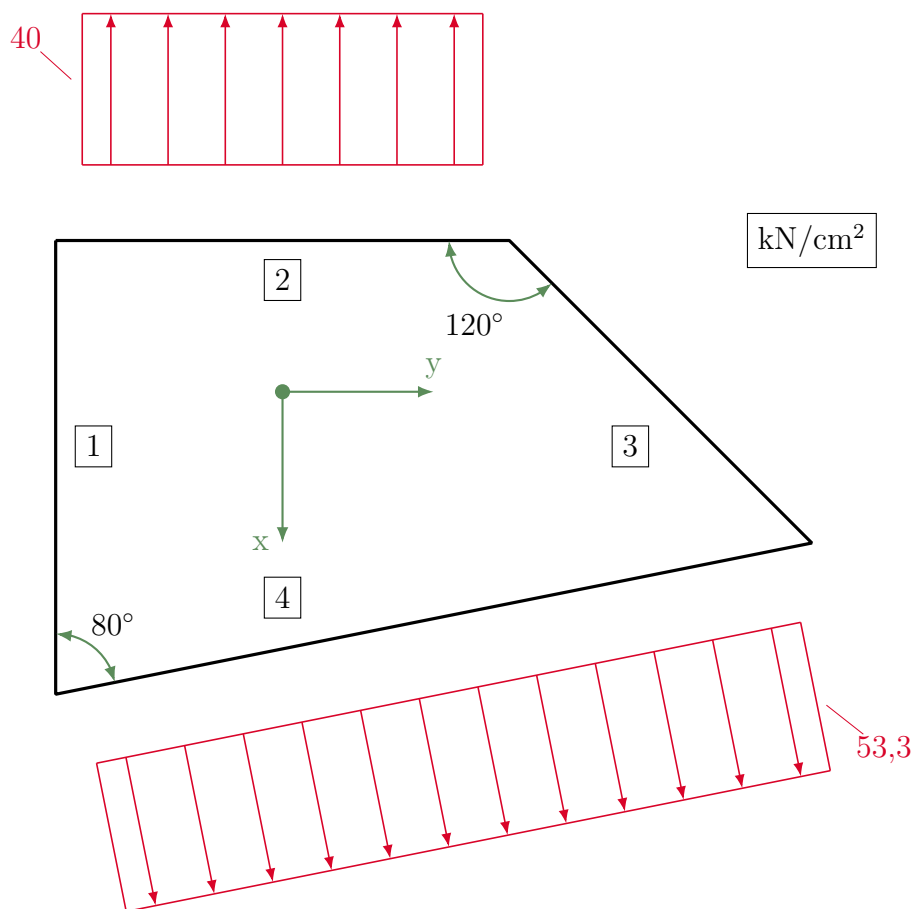
$$= -1,609 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$$

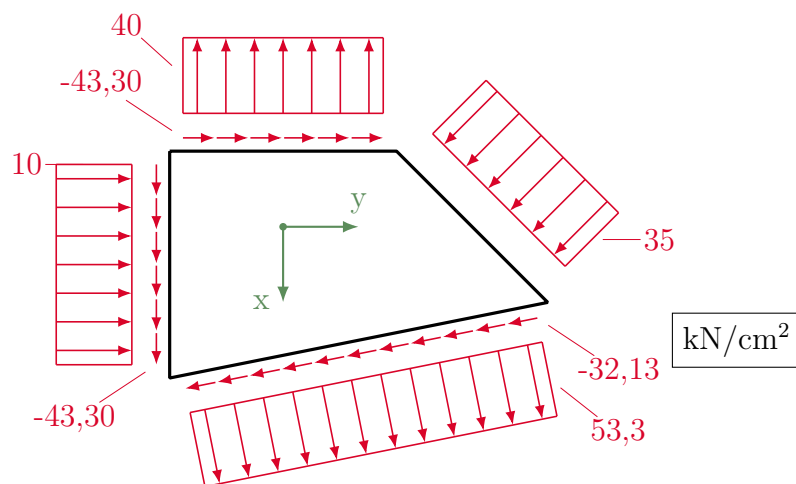
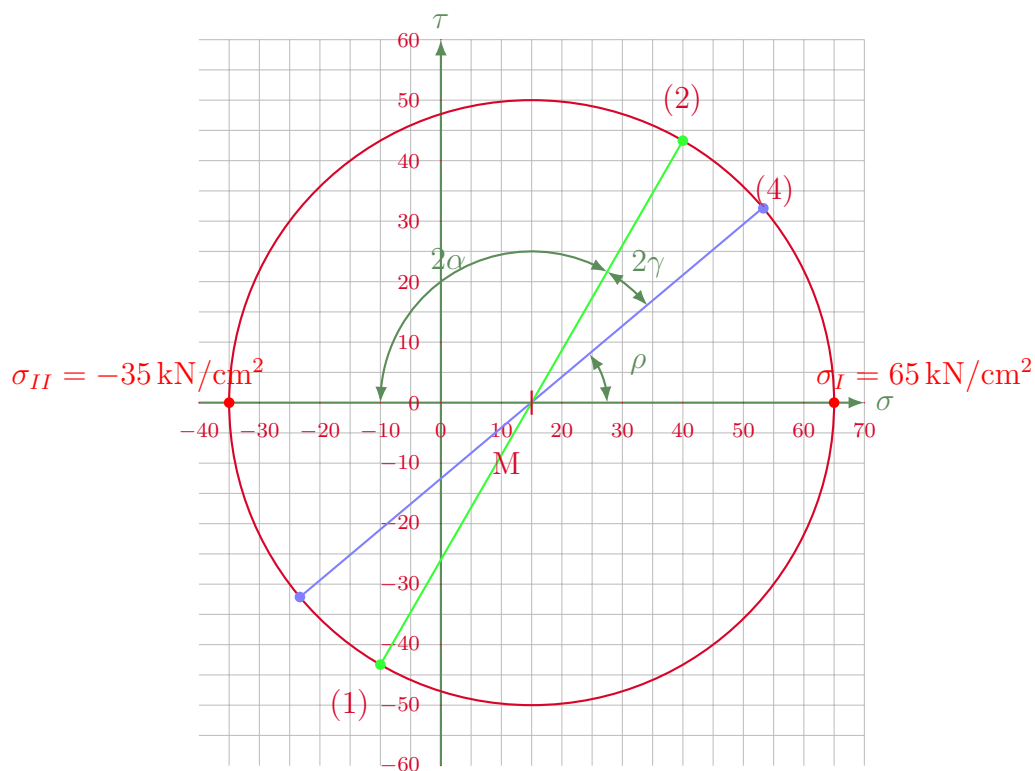
Aufgabe 3

(11 P.)

An einer Scheibe wirkt wie skizziert (nicht maßstabsgetreu!) ein ebener, homogener Spannungszustand. Auf der Seite 3 wirke keine Schubspannung, auf allen weiteren Seiten gelte $\tau_{xy} > 0$. Beachten Sie, dass nicht skizzierte Schubspannungen nicht notwendigerweise $\tau = 0$ bedeuten.

- Bestimmen Sie die fehlenden Normal- **und** Schubspannungskomponenten mit Hilfe des Mohr'schen Spannungskreises und skizzieren Sie den Spannungszustand auf einem separaten Blatt!
- Bestimmen Sie die Hauptnormalspannungen und deren Richtungen! Skizzieren Sie das Hauptachsensystem bezogen auf das gegebene Koordinatensystem (x, y)!





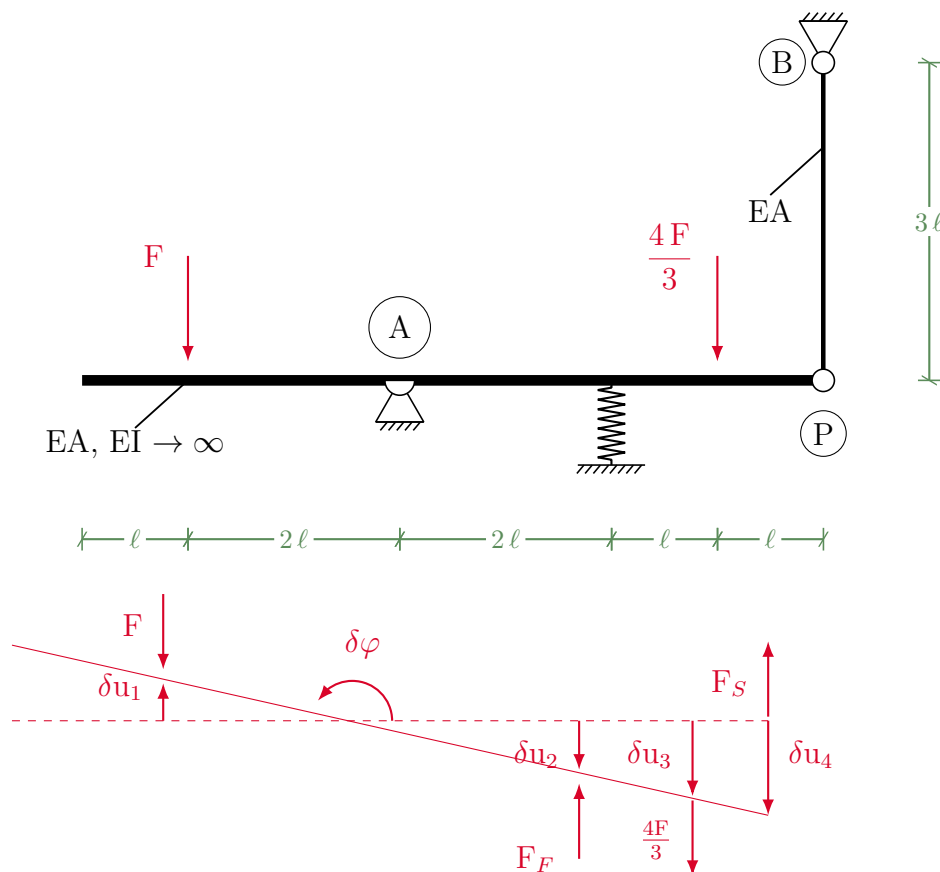
Aufgabe 4

(6 P.)

Gegeben sei nachfolgendes System unter mechanischer Belastung.

- Bestimmen Sie die Absenkung des Punktes P infolge der Belastung!
- Der Stab $\overline{PB}$ habe nun einen Wärmeausdehnungskoeffizienten $\alpha_T > 0$. Welchen Einfluss haben eine positive bzw. negative Temperaturdifferenz ΔT auf die Verschiebung des Punktes P?

Gegeben: ℓ , EA , F , $c_f = EA/6\ell$



Kinematik:

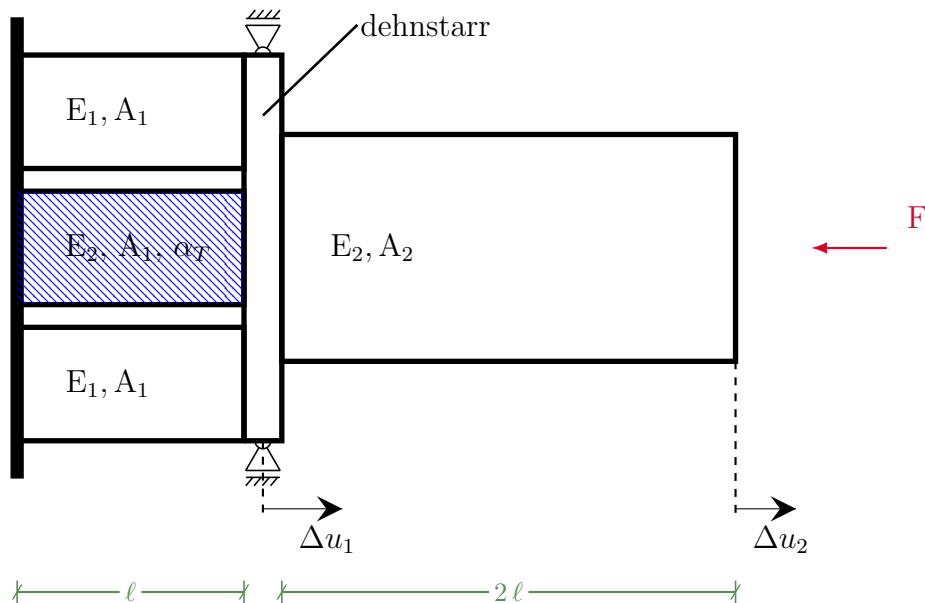
$$u_p = \delta u_4 = \frac{4\ell F}{3EA}(1)$$

Aufgabe 5

(5 P.)

Gegeben ist das skizzierte System bestehend aus 4 Stäben, welche mittels einer dehnstarrten Scheibe verbunden sind und mittels einer Kraft F belastet werden. Der schraffierte Stab wird zudem mit einer Temperaturlast ΔT beaufschlagt. Bestimmen Sie ΔT , sodass $\Delta u_2 = 0$ gilt!

Gegeben: ℓ , $A_1 = A$, $A_2 = 2A$, $E_1 = E$, $E_2 = 2E$, α_T , F , ΔT



$$F = -\frac{u_1}{\ell} A_1 (2E_1 + E_2) + E_2 A_1 \alpha_T \Delta T$$

$$\Delta T = \frac{F + \frac{u_1}{\ell} A_1 (2E_1 + E_2)}{E_2 A_1 \alpha_T} = \frac{F + \frac{F}{2E_1} \cdot 4E_1}{2E_1 A_1 \alpha_T} = \frac{3F}{2E_1 A_1 \alpha_T}$$

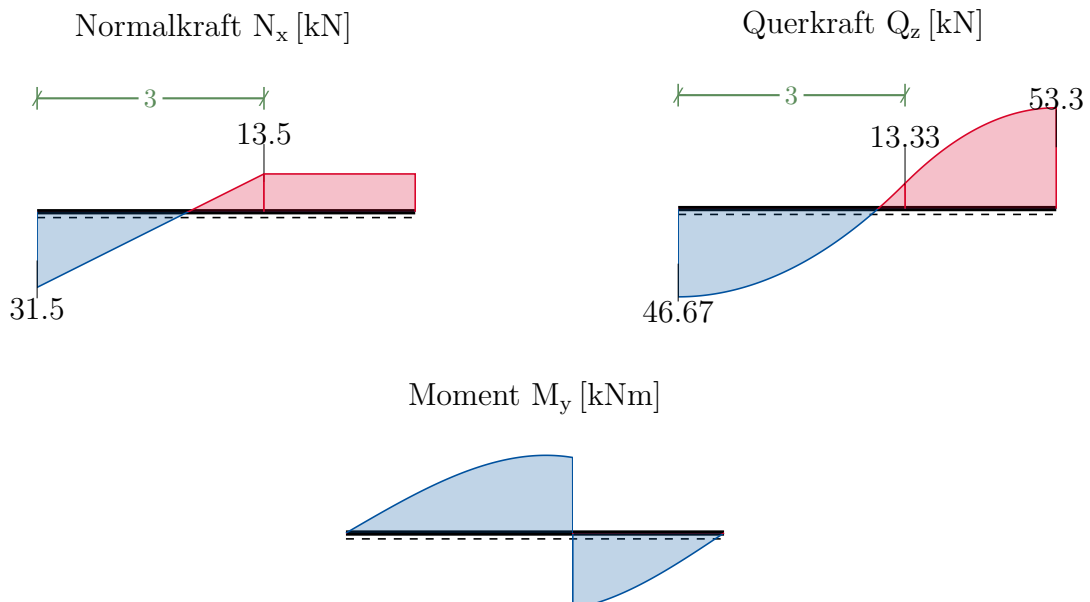
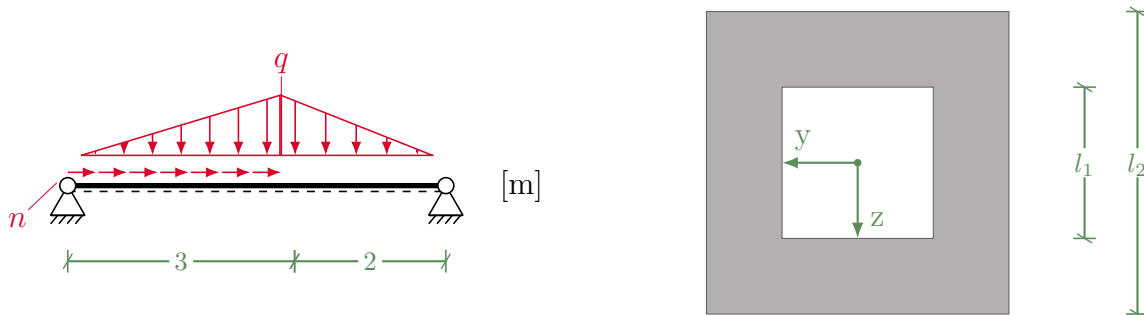
Aufgabe 6

(7 P.)

Gegeben ist ein statisch unbestimmtes System unter mechanischer Belastung. Der Balken besteht aus einem quadratischen Hohlquerschnitt mit unbekannter Innenlänge l_1 auf. Beachten Sie, dass Schnittgrößen auf Seiten der gestrichelten Linie positiv sind.

- Bestimmen Sie das maximale Biegemoment M_{max} sowie den Punkt seines Auftretens $x_{M_{max}}$! Nutzen Sie für die Querkraft einen Ansatz der Form $Q(x) = ax^2 + c$, $x \in [0, 3]$.
- Bestimmen Sie die maximale Länge l_1 , sodass die zulässige Spannung σ_{zul} im Punkt $x_{M_{max}}$ des maximalen Biegemoments nicht überschritten wird!

Gegeben: $l_2 = 15 \text{ cm}$, $n = 15 \text{ kN m}^{-1}$, $q = 40 \text{ kN m}^{-1}$, $\sigma_{zul} = 220 \text{ N mm}^{-2}$



a) $x = 2,645 \text{ m}$

b) $\Rightarrow l_1 < 113,9 \text{ mm}$ (1P.)

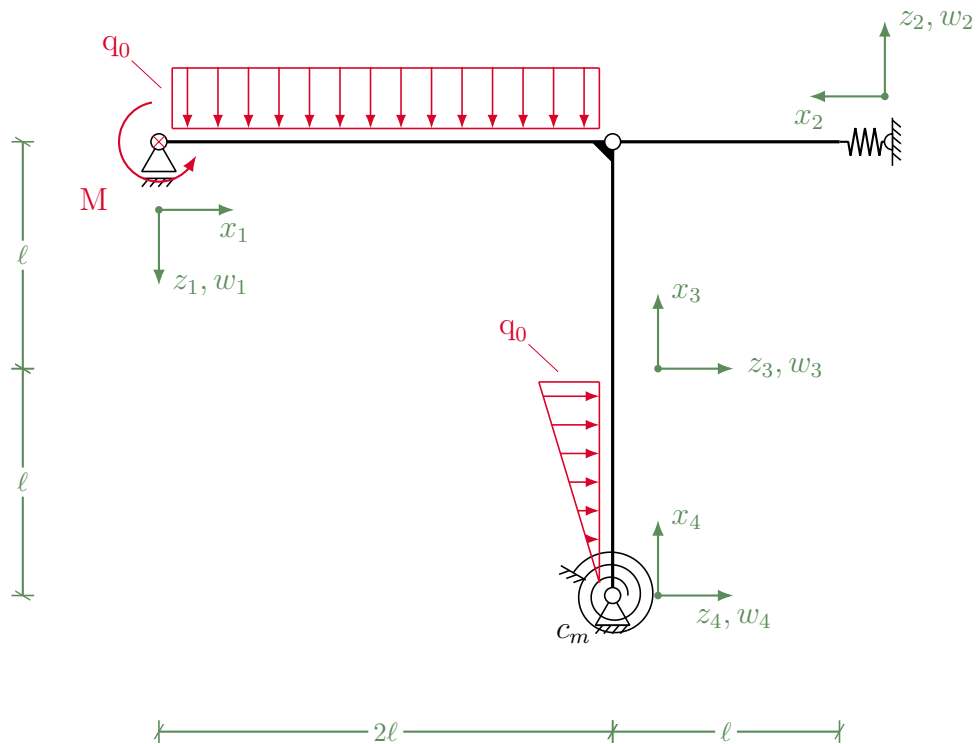
Aufgabe 7

(9 P.)

Gegeben ist das folgende System.

- Zeigen Sie, warum für die Biegelinie 16 Rand- und Übergangsbedingungen erforderlich sind!
- Ermitteln Sie die für die Biegelinie erforderlichen Rand- und Übergangsbedingungen.

Gegeben: $EA \rightarrow \infty$, $EI = \text{konst.}$, ℓ , c_m



a) 4 Teilsysteme x 4 Freiheitsgrade jeweils = 16 (1P.)

b) Rand- und Übergangsbedingungen (8P.):

$$w_1(x_1 = 0) = 0 \quad (2)$$

$$w_1^{(2)}(x_1 = 0) = \frac{M}{EI} \quad (3)$$

$$w_1(x_1 = 2\ell) = 0 \quad (4)$$

$$w_2(x_2 = 0) = 0 \quad (5)$$

$$w_2^{(1)}(x_2 = 0) = 0 \quad (6)$$

$$w_2^{(2)}(x_2 = \ell) = 0 \quad (7)$$

$$w_2(x_2 = \ell) = 0 \quad (8)$$

$$w_4^{(2)}(x_4 = 0) = \frac{c_m \cdot w_4^{(1)}(x_4 = 0)}{EI} \text{ [Feder]} \quad (9)$$

$$w_4(x_4 = 0) = 0 \quad (10)$$

$$w_1^{(3)}(x_1 = 2\ell) = -w_2^{(3)}(x_2 = \ell) \quad (11)$$

$$w_1^{(2)}(x_1 = 2\ell) = w_3^{(2)}(x_3 = \ell) \quad (12)$$

$$w_1^{(1)}(x_1 = 2\ell) = w_3^{(1)}(x_3 = \ell) \quad (13)$$

$$w_3(x_3 = 0) = w_4(x_4 = \ell) \quad (14)$$

$$w_3^{(1)}(x_3 = 0) = w_4^{(1)}(x_4 = \ell) \quad (15)$$

$$w_3^{(2)}(x_3 = 0) = w_4^{(2)}(x_4 = \ell) \quad (16)$$

$$w_3^{(3)}(x_3 = 0) = w_4^{(3)}(x_4 = \ell) \quad (17)$$

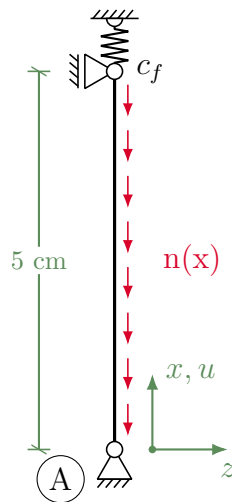
Aufgabe 8

(10 P.)

Gegeben ist eine Struktur unter Normalbelastung.

- Bestimmen Sie die Verschiebungsfunktion $u(x)$ mit Hilfe der Differentialgleichung des Dehnstabs! Orientieren Sie sich dabei am gegebenen Koordinatensystem!
- Berechnen Sie die vertikale Auflagerreaktion in A.

Gegeben: $EA = 2 \cdot 10^4 \text{ N}$, $n(x) = e^{0,2x} - 1 \text{ N/cm}$, $c_f = 0,4 \text{ N/cm}$



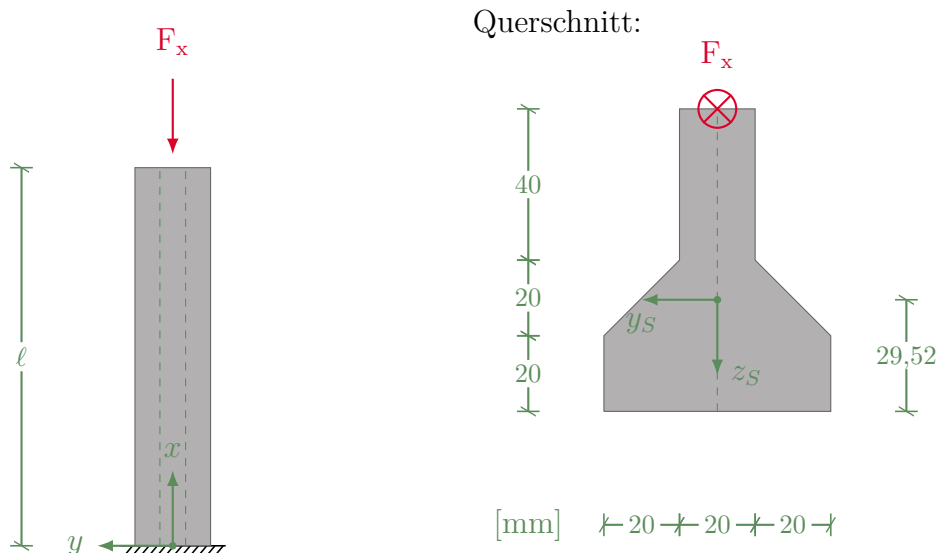
$$u(x) = \frac{1}{EA} \left[-\frac{e^{2x}}{4} + \frac{x^2}{2} + 8,59x + 25 \right]$$

Aufgabe 9

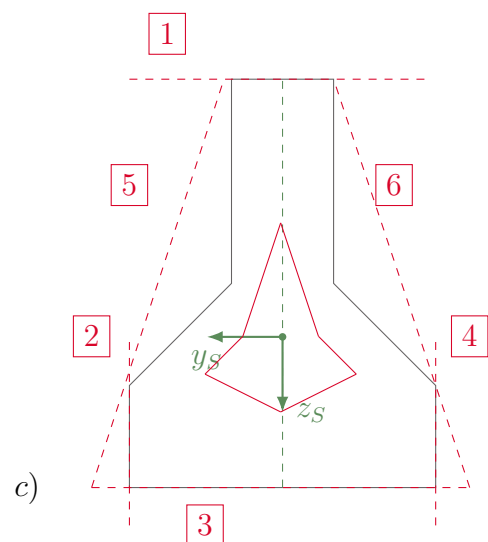
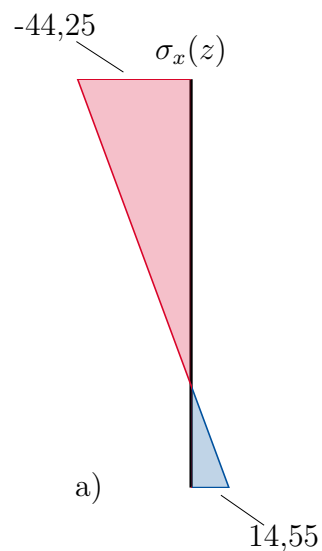
(15 P.)

Gegeben ist ein mechanisch belasteter Kragträger mit dem dargestellten Querschnitt.

Gegeben: $\ell = 1 \text{ m}$, $F_x = 20\,000 \text{ N}$, $I_y = 137,27 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$, $I_z = 52 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$



- Wie lautet die Funktion der Biegenormalspannung an der Einspannung? Skizzieren Sie den Normalspannungsverlauf $\sigma_x(z)$ entlang des Profils! Nutzen Sie untenstehende Skizze!
- Bestimmen Sie eine neue Lage des Angriffspunktes der Kraft F , damit der gesamte Querschnitt nur Druckspannung erfährt!
- Bestimmen Sie die Kernfläche des gegebenen Querschnittes und skizzieren Sie diese in unterstehende Abbildung!



b) $z_F = \frac{137,27 \cdot 10^4}{2800 \cdot 29,52} = 16,607 \text{ mm}$

c)

$$i_y^2 = \frac{I_y}{A} = 490,25$$

$$i_z^2 = \frac{I_z}{A} = 185,71$$

$$y_{0,1} \rightarrow \infty \leftrightarrow z_{0,1} = -50,48; \quad \Rightarrow (0, 9,71)$$

$$y_{0,2} = 20 \leftrightarrow z_{0,2} = \infty; \Rightarrow (-6,19, 0)$$

$$y_{0,3} \rightarrow \infty \leftrightarrow z_{0,3} = 29,52; \Rightarrow (0, -16,61)$$

$$\text{symmetrisch zu 2. } y_{0,5} = 0 \leftrightarrow z_{0,5} = -80,48$$

$$z_{1,5} = 0 \rightarrow y_{1,5} = 26,83$$

$$y_{F,5}; z_{F,5} \rightarrow (-6,92, 6,092)$$

symmetrisch zu 2.

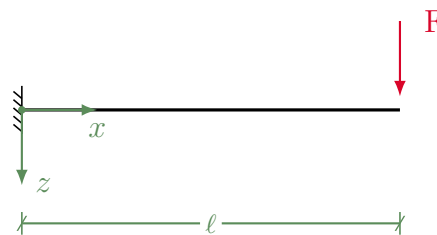
Aufgabe 10

(15 P.)

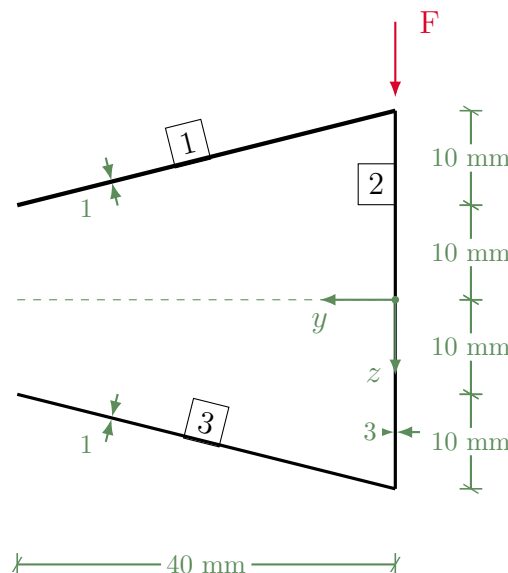
Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Kraft F belastet wird.

- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_F infolge Querkraft an der Einspannung und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese! **5 P.**
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf infolge Torsion τ_T und stellen Sie diesen graphisch dar! Nutzen Sie dafür die Skizze auf der nächsten Seite! **7 P.**
- Berechnen Sie die Verdrehung am freien Ende des Balkens! **2 P.**
- Positionieren Sie die Kraft F so, dass kein Torsionsmoment wirkt! **1 P.**

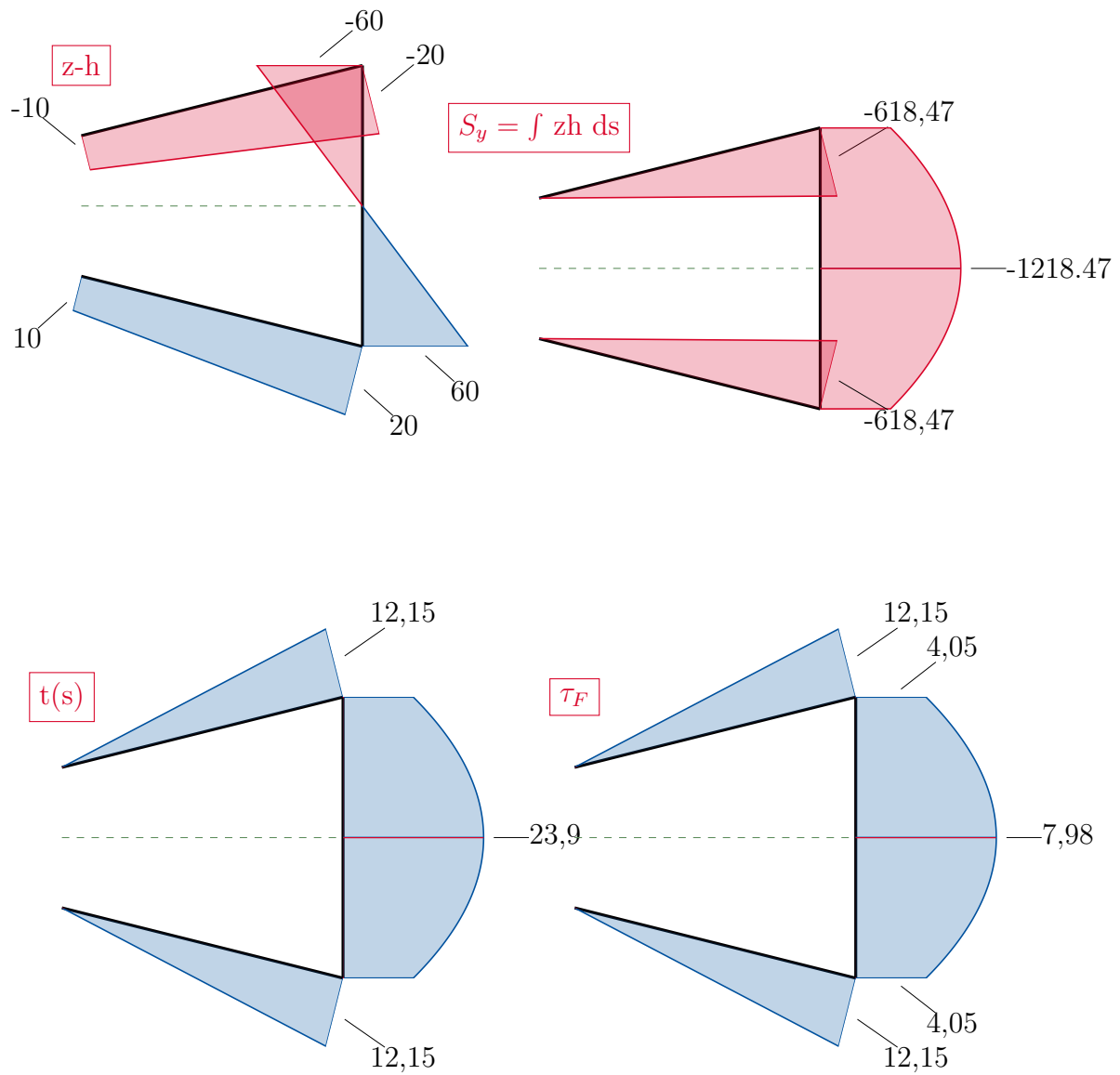
Gegeben: $F = 1000 \text{ N}$, $A = 202,46 \text{ mm}^2$,
 $I_y = 3,52 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$, $I_z = 3,05 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$,
 $G = 81\,000 \text{ N/mm}^2$, $\xi = 1,1$



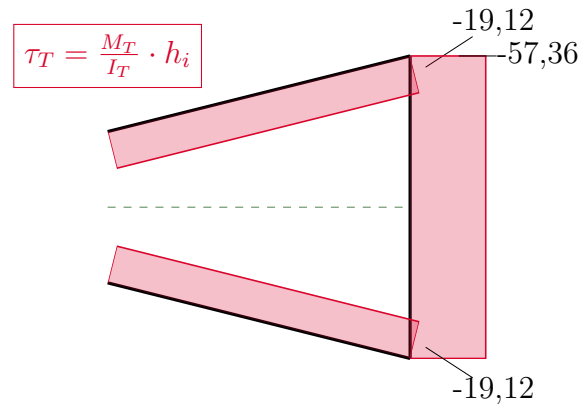
Querschnitt:



a)



b)



- c) $\varphi = 2,36 \cdot 10^{-4} \text{m}^{-1} \ell$
d) Im Schubmittelpunkt